

Curso de SQL Server: Historial Clínico

Aprende consultas, filtros, joins y agrupaciones aplicados a un sistema médico

Módulo 1: Filtrado y Lógica Básica

Antes de relacionar tablas, es fundamental aprender a filtrar filas exactas y manipular textos visualmente.

1. El comando WHERE (Filtrar filas)

Permite extraer únicamente los registros que cumplen una condición exacta.

```
SELECT Nombre, ApellidoPaterno, Telefono, Genero
FROM Pacientes
WHERE Genero = 'M';
```

2. Operadores lógicos AND y OR

Combinan múltiples condiciones en un mismo filtro.

```
SELECT IdCita, FechaHoraCita, Estado, IdDoctor
FROM Citas
WHERE Estado = 'Pendiente' AND IdDoctor = 3;
```

3. La función CONCAT (Unir textos)

Une columnas separadas (como nombres y apellidos) en una sola vista limpia.

```
SELECT CONCAT(Nombre, ' ', ApellidoPaterno, ' ', ApellidoMaterno) AS NombreCompletoPaciente
FROM Pacientes;
```

Módulo 2: Cruzando Tablas con INNER JOIN

El **INNER JOIN** une información de dos o más tablas usando llaves relacionadas, devolviendo exclusivamente los registros que tienen coincidencias exactas en ambas partes.

```
SELECT
    C.IdCita,
    C.FechaHoraCita,
    CONCAT(P.Nombre, ' ', P.ApellidoPaterno) AS Paciente,
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno) AS DoctorAtiende,
    C.Estado
FROM Citas C
INNER JOIN Pacientes P ON C.IdPaciente = P.IdPaciente
INNER JOIN Doctores D ON C.IdDoctor = D.IdDoctor;
```

Módulo 3: Rescatando Huérfanos con LEFT JOIN

A diferencia del INNER JOIN, el **LEFT JOIN** devuelve absolutamente todos los registros de la tabla izquierda, aunque no tengan pareja en la derecha (rellenando con NULL si falta).

```
SELECT
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno) AS Doctor,
    D.CedulaProfesional,
    ISNULL(E.NombreEspecialidad, 'Sin especialidad registrada') AS Especialidad
FROM Doctores D
LEFT JOIN Especialidades E ON D.IdEspecialidad = E.IdEspecialidad;
```

Módulo 4: Resúmenes con GROUP BY

Permite agrupar filas con valores idénticos para realizar cálculos estadísticos o conteos rápidos con funciones de agregación como **COUNT()**.

```
SELECT
    Estado,
    COUNT(*) AS TotalCitas
FROM Citas
GROUP BY Estado;
```



Módulo 5: El Ejercicio Maestro (¡Todo en Uno!)

Consulta integral que combina **WHERE**, **AND**, **CONCAT**, múltiples **INNER JOIN** y **GROUP BY** para generar un reporte profesional de citas atendidas por doctor:

```
SELECT
    CONCAT(D.Nombre, ' ', D.ApellidoPaterno, ' ', D.ApellidoMaterno) AS DoctorCompleto,
    E.NombreEspecialidad,
    COUNT(C.IdCita) AS TotalCitasAtendidas
FROM Doctores D
INNER JOIN Especialidades E ON D.IdEspecialidad = E.IdEspecialidad
INNER JOIN Citas C ON D.IdDoctor = C.IdDoctor
WHERE C.Estado = 'Atendida'
GROUP BY D.Nombre, D.ApellidoPaterno, D.ApellidoMaterno, E.NombreEspecialidad;
```